

1 DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos Producto terminado.

CÓDIGO GRANEL	CLST09627
NOMBRE:	Levetiracetam 500 mg Tableta Recubierta/ Xitucira 500mg Tableta Recubierta
FORMA FARMACÉUTICA:	Tableta Recubierta
PRINCIPIO ACTIVO:	Levetiracetam
COMPOSICIÓN:	Cada tableta Recubierta contiene 500 mg de Levetiracetam
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta de color amarillo claro, oblonga, biconvexa, con el número "500" por una cara y lisa por la otra. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

3.2.1 Cromatografía

A. Espectro IR

Preparación de la solución estándar: Pesar y transferir 20,0 mg de Levetiracetam RS a un balón volumétrico de 20 mL, agregar 14 mL de acetona. Llevar a ultrasonido por 15 minutos y completar a volumen con acetona.

Transferir una alícuota de 10 mL a través de filtro de membrana 0,45µm, evaporar completamente la acetona del filtrado hasta la formación de cristales. Pesar y transferir de 2-4 mg de residuo y 200 mg de KBr a un mortero con mazo, triturar, mezclar bien, preparar la pastilla y realizar la lectura.

Preparación de la solución muestra: Pesar y transferir el equivalente a 250 mg de Levetiracetam en un balón volumétrico de 50 mL. Agregar 35 mL de acetona, llevar al ultrasonido por 15 minutos. Completar a volumen con acetona. Transferir una alícuota de 10,0 mL a través de filtro

de membrana 0,45 μm , evaporar completamente la acetona del filtrado hasta la formación de cristales. Pesar y transferir de 2-4 mg del residuo y 200 mg de KBr a un mortero con mazo, triturar, mezclar bien, preparar la pastilla y realizar la lectura.

Análisis: Registrar los espectros IR del estándar y la muestra entre 4000 y 650 cm^{-1} .

Criterio de aceptación: El espectro IR de la muestra corresponde al del estándar

B. HPLC: El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra es similar al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar obtenido en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pese no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 639,1 – 706,4 mg/Tableta Recubierta.

3.4 VALORACIÓN DE PRINCIPIO ACTIVO

3.4.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

3.4.2 **Reactivos:** Fosfato de Sodio Monobásico, 1-Heptanosulfonato de sodio, Ácido Fosfórico 85% w/w, Acetonitrilo, Agua Purificada Tipo I.

3.4.3 **Preparación Fase Móvil:** Pesar 1,4 g de Fosfato de potasio y 0,6 g de 1-Heptanosulfonato de sodio, disolver en un litro de agua purificada tipo I, ajustar con ácido fosfórico a pH 2,8.

3.4.4 **Fase Móvil:** Realizar una mezcla de solución Buffer pH 2,6 y Acetonitrilo en proporciones (92:8) respectivamente.

3.4.5 **Diluyente:** Agua: Acetonitrilo (80:20)

3.4.6 **Preparación del Estándar:** Pesar 20,0 mg de Levetiracetam referencia estándar, y transferirlo a un balón volumétrico de 50 mL, agregar 20 mL de diluyente, llevar a ultrasonido hasta completa disolución, reposar y aforar con diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 μm e inyectar en el cromatógrafo siguiendo las condiciones instrumentales

3.4.7 Preparación de la Muestra: Pulverice no menos de 20 tabletas. Pesar el equivalente a 80,0mg de Levetiracetam en un balón volumétrico de 200 mL, adicionar 50 mL de diluyente, llevar a ultrasonido hasta completa disolución y diluir a volumen con diluyente. Filtrar por papel Whatman, luego filtrar a través de membrana PVDF 0,45µm e inyectar en el cromatógrafo.

Nota: El estándar y la muestra presentan una estabilidad hasta un periodo de tiempo de 24 horas luego de su preparación.

3.4.8 Condiciones cromatográficas

Columna:	Zorbax C18 150 x 4,6 mm 5 µm
Flujo:	1,0 mL/min
Detector:	UV
Longitud de onda:	220 nm
Temperatura:	Ambiente
Volumen de inyección:	10 µL
Fase móvil:	Buffer pH 2,6: Acetonitrilo (92:8)
Diluyente:	Agua:Acetonitrilo (80:20)
Tiempos de retención:	5,1 minutos Ancho de banda 4,8 – 5,4 minutos
Tiempo de inyección:	8,0 minutos

3.4.9 Procedimiento:

Realizar 5 inyecciones de volúmenes iguales de la solución estándar 1, dos inyecciones de la solución estándar 2 y realizar la correlación de estándares. Realizar una inyección de cada solución muestra, registrar los cromatogramas y mida la respuesta del pico de interés.

3.4.10 Cálculos:

$$mg \text{ Levetiracetam/tab} = \frac{Amtra}{A \text{ std}} \times \frac{Pstd}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{Pmtra} \times PP$$

Dónde:

Amtra=	Área de la muestra
Astd=	Área del estándar
Pstd=	Peso del estándar (mg)
Wmtra=	Peso de la muestra (mg)
Pot Std=	Potencia del estándar (%)
PP=	Peso promedio de la muestra (mg/Tab)

3.4.11 Cromatograma guía

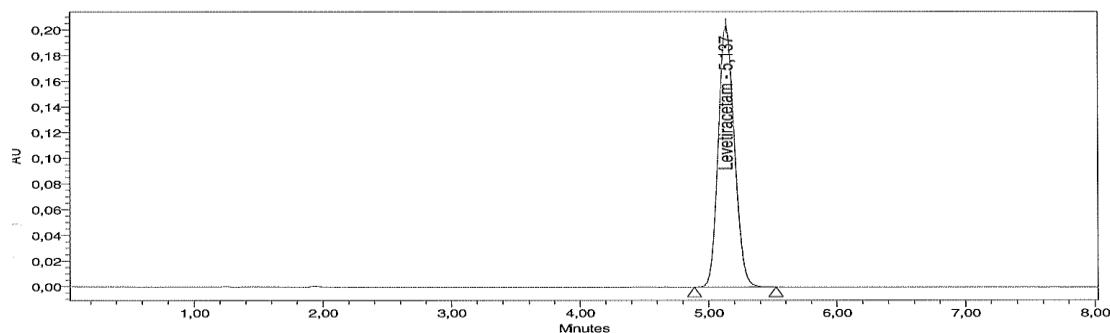


Figura 1. Cromatograma Guía Solución Estándar

3.4.12 **Criterio de aceptación:** 450,0 – 550,0 mg/Tableta Recubierta (90,0 % - 110,0 %).

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (Por variación de peso)

3.5.1 Por Variación de Peso

De los resultados obtenidos para el ensayo de Levetiracetam (mg/tab), Calcule el contenido de Levetiracetam en cada una de las 10 tabletas pesadas, expresado como porcentaje (%), por la siguiente fórmula:

$$F = \frac{\text{mg Levetiracetam/tab}}{P_{\text{promedio (mg) etiquetado}}} \times 100$$

$$\% \text{Levetiracetam} = F \times \text{Peso individual de cada tableta}$$

A partir de estos resultados calcule:

X= Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

S= Desviación estándar

3.5.2 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.3 Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN (TEST I USP)

Aparato:	2, (Paletas)
Velocidad:	50 r.p.m
Tiempo:	15 minutos
Medio:	Agua Purificada
Volumen:	900mL
Concentración analito en la muestra:	555 ppm

3.6.1 **Preparación Buffer pH 5,6:** Pesar y disolver 6,8 gramos de fosfato monobásico de potasio en un litro de agua purificada, agitar hasta completa disolución, ajustar a pH 5,6 con una solución diluida de hidróxido de potasio.

3.6.2 **Fase móvil:** Realizar una mezcla de solución Buffer pH 5,6 y Acetonitrilo en proporciones (85:15) respectivamente.

3.6.3 **Procedimiento:** Colocar el medio de disolución en cada vaso del equipo, a una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 50 R.P.M. Colocar una tableta en cada vaso. Operar el equipo y al término de 15 minutos, filtre a través de membrana PVDF 0,45 μm e inyectar en el cromatógrafo. Siga las condiciones cromatográficas

Nota: El estándar y la muestra presentan una estabilidad hasta un periodo de tiempo de 24 horas luego de su preparación.

3.6.4 **Preparación Solución Estándar:** Pesar 25,0 mg de Levetiracetam referencia estándar, y transferirlos a un balón volumétrico de 50,0mL, agregar 20,0mL de diluyente, agitar hasta completa disolución, llevar a volumen con agua. Filtrar a través membrana PVDF 0,45 µm e inyectar en el cromatógrafo siguiendo las condiciones instrumentales.

3.6.5 **Condiciones cromatográficas:**

Columna:	Zorbax eclipse plus C18 4,6 x 150 mm 5 µm
Flujo:	1,0 mL/min
Longitud de onda:	220 nm
Detector:	UV
Temperatura:	Ambiente
Volumen de inyección:	10 µL
Diluyente:	Agua Purificada
Tiempo de retención:	1,86 minutos Ancho de banda 1,6 – 2,1 minutos

3.6.6 **Procedimiento:** Realizar 5 inyecciones de volúmenes iguales de la solución estándar 1, dos inyecciones de la solución estándar 2 y realizar la correlación de estándares. Realizar una inyección de cada solución muestra, registre los cromatogramas y mida la respuesta del pico de interés

3.6.7 **Cálculos:**

$$\%Levetiracetam = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50 mL} \times \frac{Pot Std}{100} \times \frac{900 ml}{500 mg} \times 100$$

Dónde:

Amtra:	Área de la muestra
Astd:	Área del estándar
Pstd:	Peso del estándar (mg)
Pot Std:	potencia del estándar (%)

3.6.8 Cromatograma guía

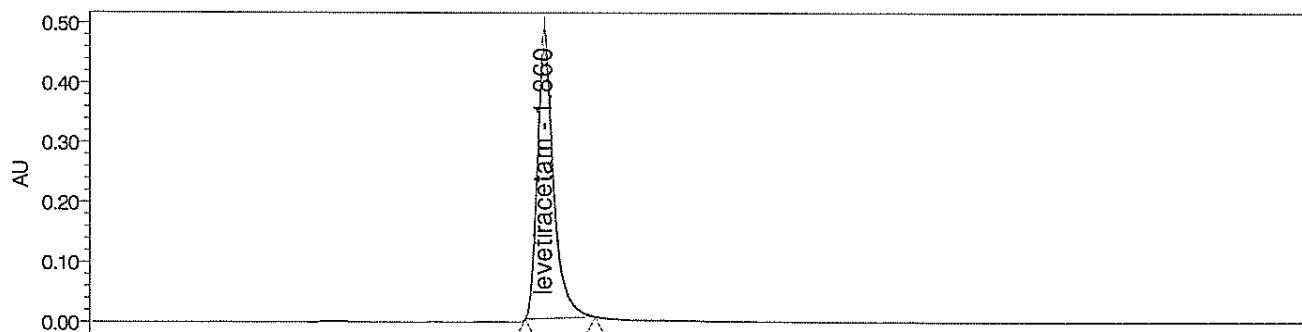


Figura 2. Cromatograma guía estándar Disolución para Levetiracetam

3.6.9 Criterios de Aceptación: No menos de 70 % (Q) de la cantidad etiquetada de Levetiracetam es disuelto en 15 minutos.

- Valores hasta 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con 2 valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5%
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15%
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15%, y ninguna unidad es menor que Q – 25%

3.7 IMPUREZAS ORGÁNICAS

3.7.1 Método: Cromatografía líquida de alta resolución

3.7.2 Reactivos: Fosfato monobásico de potasio, 1-Heptanosulfonato de sodio, Ácido fosfórico, Acetonitrilo, Agua Purificada tipo I.

- 3.7.3 **Preparación Buffer pH 2,8:** Pesar 6,8 g de fosfato de potasio monobásico y 0,85g de 1-Heptanosulfonato de sodio, disuelva en un litro de agua purificada, ajuste suavemente con ácido fosfórico a pH 2,8.
- 3.7.4 **Fase móvil:** Realizar una mezcla de solución Buffer pH 2,8 y Acetonitrilo en proporciones (95:5) respectivamente.
- 3.7.5 **Diluyente:** Fase Móvil.
- 3.7.6 **Preparación solución System suitability:** Pesar 7,2 mg de estándar de Levetiracetam y 7,2 mg de Levetiracetam compuesto relacionado B en un balón volumétrico de 100 mL, disolver y aforar con fase móvil, tomar una alícuota de 1,0 mL, transferir a un balón volumétrico de 20 mL y llevar a volumen con fase móvil. Filtrar a través de filtro PVDF 0,45 µm. Concentración Levetiracetam: 3,6 ppm y Levetiracetam compuesto relacionado B: 3,6 ppm.
- 3.7.7 **Preparación Solución Estándar:** Pesar 7,2 mg de estándar de Levetiracetam en un balón volumétrico de 100 mL, disolver y aforar con fase móvil, tomar una alícuota de 1,0 mL, transferir a un balón volumétrico de 20 mL y llevar a volumen con fase móvil. Filtrar a través de filtro PVDF 0,45 µm. Concentración Levetiracetam: 3,6 ppm.
- 3.7.8 **Preparación de la Solución de Sensibilidad:** Tomar una alícuota de 5 mL de la solución estándar en un balón volumétrico de 10 mL aforar con fase móvil. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. Concentración Levetiracetam: 1,8 ppm.
- 3.7.9 **Preparación de la solución muestra:** Pesar una cantidad de producto equivalente a 120 mg de Levetiracetam en un balón volumétrico de 100 mL, sonicar por 10 minutos, reposar y aforar con fase móvil. Filtrar a través de filtro PVDF 0,45µm. Concentración Levetiracetam: 1200 ppm.
- 3.7.10 **Condiciones cromatográficas**

Columna:	Zorbax C18 150 x 4,5 mm 5 µm
Flujo:	1,0 mL/min
Temperatura:	25°C
Volumen de inyección:	10 µL
Fase móvil:	Buffer pH 2,8: Acetonitrilo (95:5)
Diluyente:	Fase Móvil
Detector:	UV
Longitud de onda:	200 nm
Tiempos de estabilización:	45 minutos
Tiempo de corrida:	25 minutos
Tiempo de retención:	Ver tabla No 2

Tabla 2. Impurezas Orgánicas.

Nombre	Tiempo de retención relativo	Factor de respuesta relativo
Comp. Relacionado B	0,47*	-
Levetiracetam	1,0*	-
Comp. Relacionado A	1,7	-
Acido de Levetiracetam	2,1	0,79
Impurezas individuales	-	1,0

*Tiempos de retención: Comp. Relacionado B=4.8 min. Levetiracetam=8.8 min. Aprox

Adaptabilidad del sistema:

- Inyectar 10 µL de la solución System suitability y ajustar los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria, la resolución entre el pico de Levetiracetam Compuesto relacionado y Levetiracetam es no menor a 2,0.
- Realizar 5 inyecciones de 10 µL de la solución estándar compruebe que el Tailing del pico de Levetiracetam es no mayor a 2,0 y la desviación estándar relativa es máximo 10%. Realizar 1 inyección del diluyente (blanco), 1 inyección de muestra por cada lote a analizar y 1 inyección de la solución de sensibilidad.
- La relación señal/ruido debe ser superior a 10, en la solución de sensibilidad.

Cromatograma guía

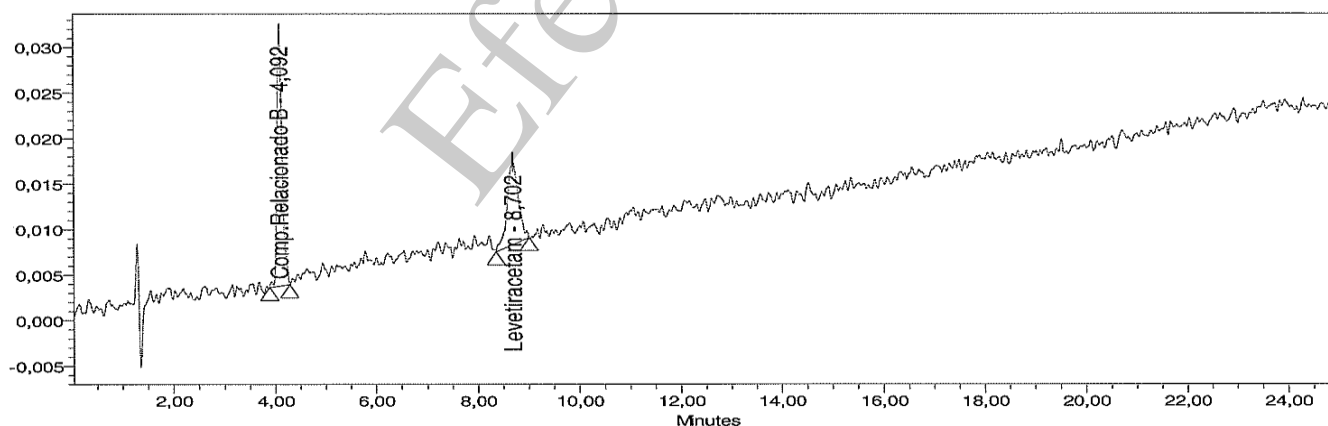


Figura 3. Cromatograma guía Adecuabilidad

Cálculos

$$\% \text{Impurezas} = \frac{A I. I mtra}{A std} \times \frac{P std}{100 mL} \times \frac{1 mL}{20 mL} \times Fpx \frac{100 mL}{120 mg} \times \frac{1}{F} \times 100$$

Dónde:

A.I.I.mtra: Área de cada impureza individual en la solución muestra.
A.Std: Área del pico de Levetiracetam en la solución estándar.
PStd: Peso del estándar.
120: Peso equivalente de Levetiracetam en la solución muestra
FP: Factor de potencia = potencia del estándar / 100
F: Factor de respuesta de cada impureza. (Ver tabla #2)

Criterio de aceptación

Nombre	Criterio de aceptación (máximo %)
Acido de Levetiracetam	0,3
Impurezas individuales	0,1
Impurezas totales	0,6

Nota: Para impurezas no detectables, reportar menor al LOD (0,54 ppm).

3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

3.8.1 Criterios de aceptación: Recuento de Aerobios Mesófilos: Máximo 1000 UFC/1 g

Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/1 g

E.coli: Ausente/ 1 g

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y el procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis"

4.1.1 Criterio de aceptación: Tableta recubierta de color amarillo claro, oblonga, biconvexa, con el número "500" por una cara y lisa por la otra. Libre de partículas extrañas

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal en la solución muestra es similar al tiempo de retención del pico principal en la solución estándar obtenido en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabildades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis".

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 639,1– 706,4 mg/Tableta Recubierta.

4.4 HUMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

4.4.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5%.

4.5 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 20 kP

4.6 VALORACIÓN DE LEVETIRACETAM

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** 450,0 – 550,0 mg/Tableta Recubierta (90,0 % - 110,0 %).

4.7 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** No menos de 70%(Q) de la cantidad etiquetada de Levetiracetam es disuelto en 15 minutos.

4.8 IMPUREZAS ORGÁNICAS:

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.8.1 Criterio de aceptación:

Nombre	Criterio de aceptación Máximo (%)
Ácido de Levetiracetam	Máximo 0,3 %
Impurezas individuales inespecíficas	Máximo 0,1 %
Impurezas totales	Máximo 0,6 %

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento de Aerobios mesófilos: Máximo 1000 UFC/1 g.
- Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/1 g.
- E.coli: Ausente/ 1 g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

Tabla 3. Registros Generados.

IDENTIFICACIÓN	CA-F1: Certificado de Análisis Levetiracetam 500 mg Tableta Recubierta CA-F2: Certificado de Análisis Levetiracetam 500 mg Tableta Recubierta CA-F3: Certificado de Análisis Xitucira 500 mg Tableta Recubierta CA-F4: Certificado de Análisis Xitucira 500 mg Tableta Recubierta
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

6. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD

7. CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 4. Controles de Cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	25-09-12	Nuevo	No Aplica
01	19-03-15	Modificación	Se adiciona el nombre de Xitucira 500mg Comprimidos Recubiertos. Se adiciona Certificado de análisis para exportación. Se modifica metodología analítica para la disolución según USP vigente: test 1 para disolución Levetiracetam comprimidos. Se incluye metodología de análisis Dureza y Humedad para producto en estabilidad. Se modifica especificación de parámetro de descripción. Se actualiza parámetro de identificación según USP vigente: se incluye prueba de identificación A. Se cambia la palabra “contenido” por “Valoración” Control de cambios en Phenix 2015CALIP0042
02	25-11-15	Actualización según USP Vigente	Se modifica el parámetro de descripción, se incluye la palabra “Oblongo” para describir la forma del comprimido. Se referencia el test empleado para disolución de acuerdo a la USP. Control de cambio en Phenix 2015CALIP0169
1,0	12-04-21	Actualización	Migración a GEODE Se reemplaza la palabra comprimidos por la palabra Tabletas Se ingresa el ancho de banda y estabilidad en solución para los test de Disolución, Valoración e impurezas orgánicas. Cambio sustentado bajo No de control de cambio: 2021CALIP0137
2.0	10-10-23	Actualización	Se corrige composición y forma farmacéutica en la tabla 1 como Tableta recubierta. En los métodos de análisis de peso promedio y Valoración para producto terminado y estabilidad, se corrige las unidades de los respectivos criterios de aceptación como mg/Tableta Recubierta. Se elimina el ítem de técnica cromatográfica del método de análisis de Uniformidad de unidades de dosificación (Por variación de peso), ya que no se requieren de condiciones cromatográficas. Estas correcciones no requieren de un control de cambio ya que no se afectan las especificaciones.
3.0	20-11-23	Actualización	Se elimina descripción de longitud de onda en el ítem 3.7.10 ya que se encontraba repetida. Se incluye nota para impurezas no detectables (LOD) en impurezas orgánicas (ítem 3.7). Estas ediciones no requieren de un control de cambios ya que no se afectan las especificaciones ni el plan de inspección.